

LAPORAN PROYEK AKHIR
MATA KULIAH SISTEM OPERASI

REMASTERING SISTEM OPERASI LINUX

Berbasis Ubuntu dengan Kustomisasi Aplikasi dan Antarmuka

Disusun Oleh:

Nama	: Elyza Putri Rahayu
NIM	: 254107020035
Program Studi	: D-IV Teknik Informatika
Dosen Pengampu	: Imam Fahrur Rozi, S.T., M.T.
Semester / Tahun	: Semester 2 / 2026

POLITEKNIK NEGERI MALANG
TEKNOLOGI INFORMASI
MALANG 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan proyek akhir dengan judul "Remastering Sistem Operasi Linux Berbasis Ubuntu dengan Kustomisasi Aplikasi dan Antarmuka" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai hasil dari pelaksanaan tugas proyek akhir mata kuliah Sistem Operasi. Dalam laporan ini, penulis menjelaskan secara rinci proses remastering distribusi Linux berbasis Ubuntu, mulai dari persiapan sistem dasar, instalasi dan konfigurasi aplikasi, kustomisasi antarmuka, hingga pembangunan file ISO baru dan pengujiannya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan laporan ini ke depannya.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya dalam memahami konsep remastering sistem operasi Linux.

Malang, 18 Juni 2026

Elyza Putri Rahayu

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Proyek	2
1.4 Manfaat Proyek	2
BAB II Metodologi.....	3
2.1 Alat dan Bahan	3
2.2 Tahapan Pelaksanaan.....	3
BAB III Hasil dan Pembahasan.....	5
3.1 Persiapan Sistem Dasar	5
3.2 Instalasi Aplikasi	6
3.3 Aplikasi Kustom Bash Script	8
3.4 Kustomisasi Tampilan	8
3.5 Pembuatan File ISO.....	11
3.6 Pengujian	11
BAB IV Penutup.....	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Linux merupakan sistem operasi berbasis open source yang telah berkembang pesat dan digunakan secara luas di berbagai bidang, mulai dari server, perangkat mobile, hingga komputer personal. Salah satu keunggulan utama Linux dibandingkan sistem operasi proprietary adalah kebebasan pengguna untuk memodifikasi, menyesuaikan, dan mendistribusikan ulang sistem operasi sesuai kebutuhan.

Remastering adalah proses pembuatan distribusi Linux kustom berdasarkan distribusi yang sudah ada, dengan menambahkan atau menghapus paket perangkat lunak, mengubah konfigurasi sistem, serta menyesuaikan tampilan antarmuka pengguna. Proses ini memungkinkan pengembang atau administrator sistem untuk menciptakan distribusi Linux yang lebih spesifik dan sesuai kebutuhan tertentu.

Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang paling populer dan banyak digunakan, terutama karena kemudahan penggunaannya dan dukungan komunitas yang besar. Versi LTS (Long Term Support) Ubuntu mendapatkan dukungan keamanan dan pembaruan selama lima tahun, menjadikannya pilihan ideal sebagai basis untuk proses remastering.

Dalam proyek ini, penulis melakukan remastering sistem operasi Linux berbasis Ubuntu 24.04 LTS menggunakan perangkat lunak Cubic (Custom Ubuntu ISO Creator), dengan menambahkan berbagai aplikasi produktivitas dan pengembangan, serta membuat aplikasi kustom berupa bash script untuk menampilkan informasi perangkat keras komputer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana proses remastering sistem operasi Linux berbasis Ubuntu menggunakan Cubic?
- Bagaimana cara mengintegrasikan aplikasi VLC, GIMP, Apache2+PHP, dan Visual Studio Code ke dalam distribusi Linux kustom?
- Bagaimana membuat bash script sebagai aplikasi kustom untuk menampilkan informasi perangkat keras?

- Bagaimana melakukan kustomisasi tampilan antarmuka pada distribusi Linux hasil remastering?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

- Memahami dan menerapkan proses remastering distribusi Linux berbasis Ubuntu.
- Mengintegrasikan berbagai aplikasi produktivitas ke dalam sistem operasi kustom.
- Membuat aplikasi kustom berbasis bash script untuk monitoring perangkat keras.
- Melakukan kustomisasi antarmuka pengguna sesuai preferensi dan kebutuhan.
- Menghasilkan file ISO distribusi Linux kustom yang dapat digunakan dan diuji.

1.4 Manfaat Proyek

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini antara lain:

- Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang arsitektur dan komponen sistem operasi Linux.
- Mengembangkan kemampuan praktis dalam administrasi sistem Linux.
- Menghasilkan distribusi Linux yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran.
- Melatih kemampuan pemrograman bash scripting untuk otomatisasi sistem.

BAB II METODOLOGI

2.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek remastering ini adalah sebagai berikut:

a. Perangkat Keras

No.	Komponen	Spesifikasi	Keterangan
1	Prosesor	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)	-
2	RAM	16,0 GB	Min. 4 GB
3	Penyimpanan	SSD 512 GB NVMe PCIe	Min. 50 GB free

b. Perangkat Lunak

No.	Perangkat Lunak	Versi	Fungsi
1	Ubuntu Desktop	24.04 LTS (Noble Numbat)	Sistem operasi host & basis ISO
2	Cubic	Versi terbaru	Tool remastering ISO
3	VirtualBox	7.x	Pengujian ISO hasil
4	VLC Media Player	Terbaru	Pemutar multimedia
5	GIMP	Terbaru	Editor gambar
6	Apache2 + PHP	Apache 2.4 / PHP 8.x	Web server lokal
7	Visual Studio Code	Terbaru	Code editor

2.2 Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek remastering ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

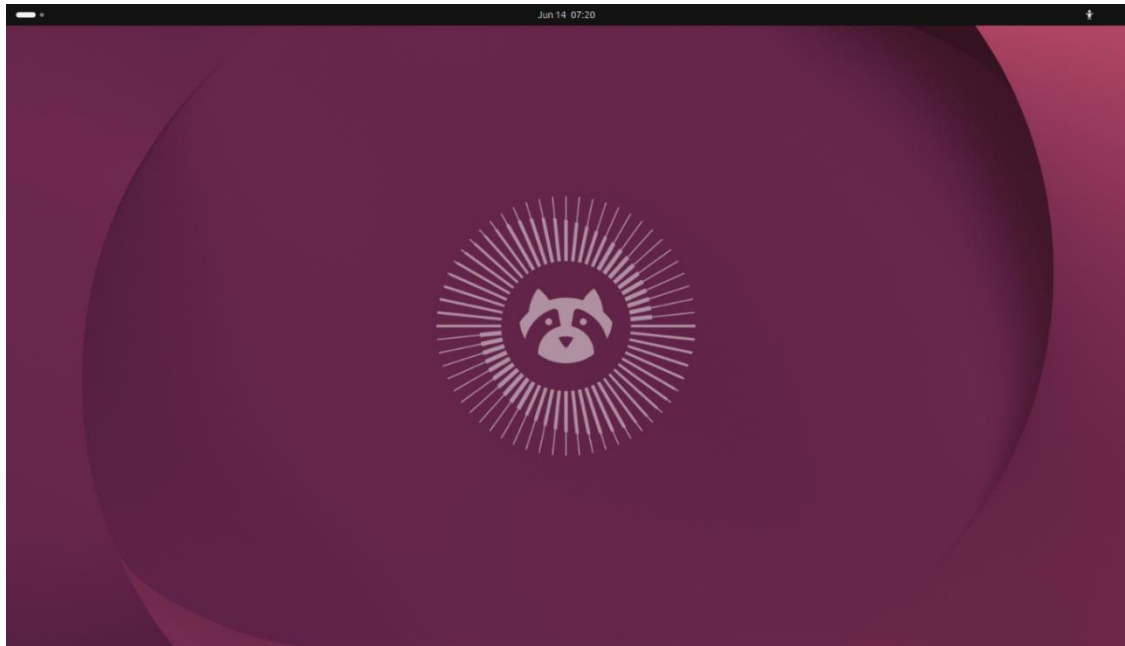
1. Persiapan: Download ISO Ubuntu 24.04 LTS dan instalasi Cubic di sistem host.
2. Inisialisasi: Membuka Cubic, membuat project baru, dan memuat file ISO Ubuntu.

3. Instalasi Aplikasi: Menginstal VLC, GIMP, Apache2+PHP, dan VS Code melalui terminal chroot Cubic.
4. Pembuatan Script Kustom: Membuat bash script sysinfo untuk menampilkan informasi perangkat keras.
5. Kustomisasi Tampilan: Mengubah wallpaper, tema, dan paket ikon.
6. Build ISO: Menjalankan proses generate ISO dengan nama Ubuntu-Custom-254107020035.iso.
7. Pengujian: Menguji ISO hasil di VirtualBox dan mendokumentasikan hasilnya.

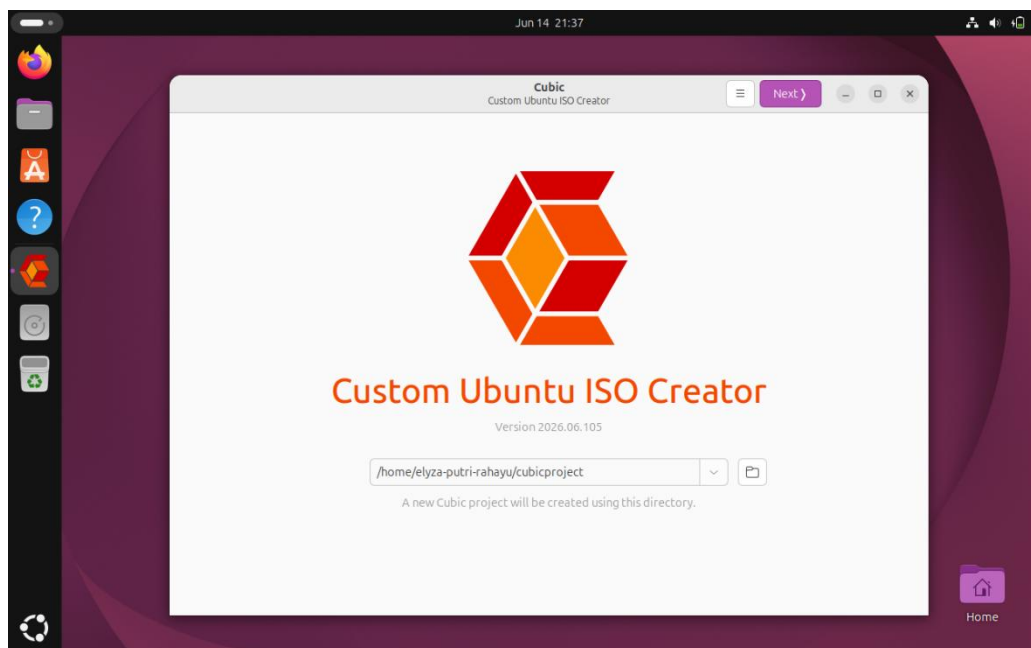
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Persiapan Sistem Dasar

Pada tahap ini dilakukan pengujian awal file ISO Ubuntu menggunakan VirtualBox. Sistem berhasil melakukan booting dan menampilkan desktop Ubuntu tanpa kendala, sehingga ISO dapat digunakan sebagai dasar proses remastering.



Gambar 3.1.1 Tampilan pertama desktop linux



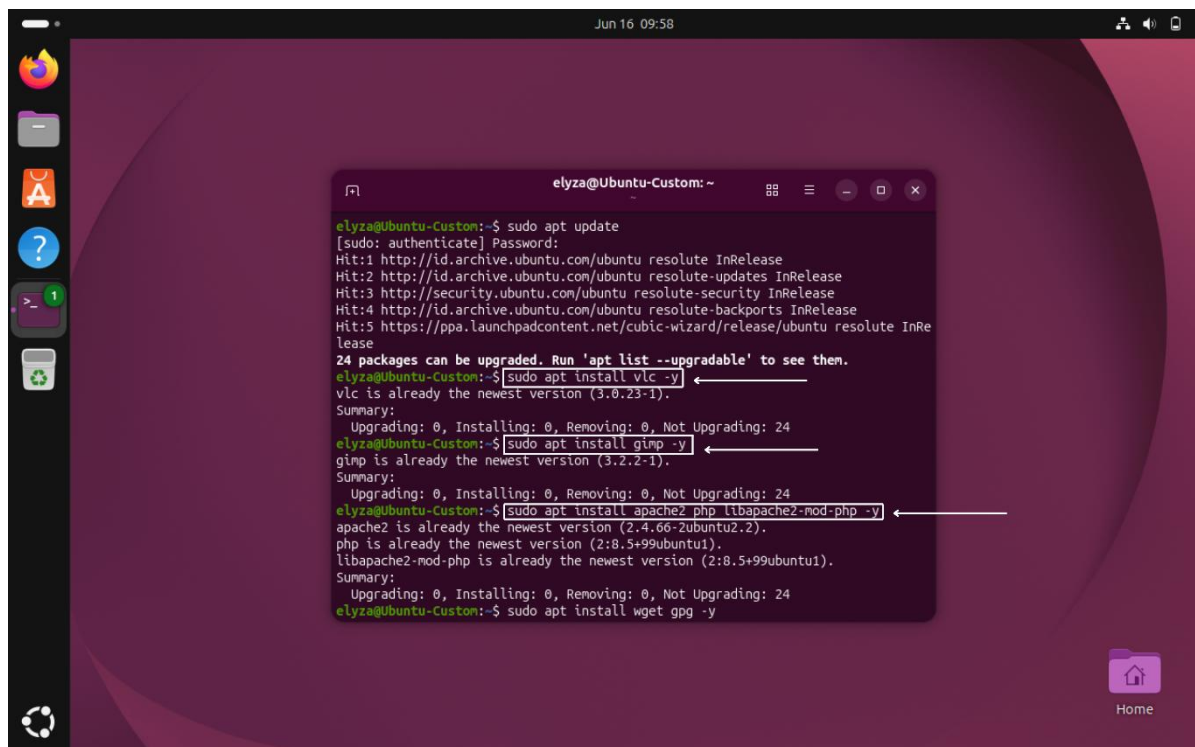
Gambar 3.1.2 Tampilan cubic

Pada tahap ini melakukan penginstalan Cubic, Gambar tersebut menampilkan antarmuka utama dari aplikasi Cubic (singkatan dari Custom Ubuntu ISO Creator), sebuah perangkat lunak berbasis grafis (GUI) yang digunakan untuk membuat citra Live ISO kustom dari distribusi berbasis Ubuntu atau Debian

3.2 Instalasi Aplikasi

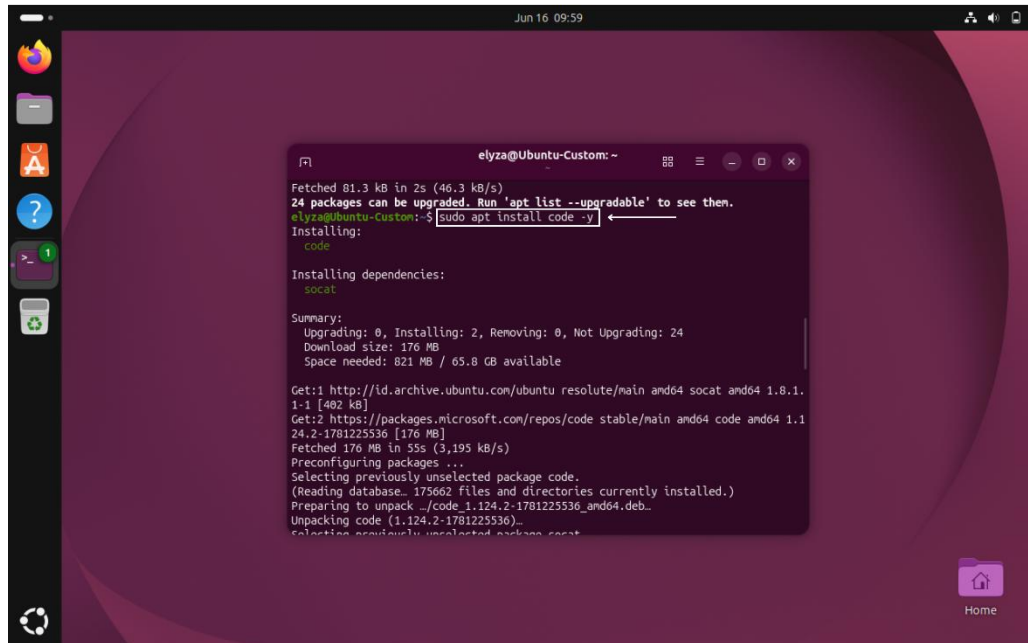
Setelah berhasil masuk ke dalam lingkungan terminal Cubic, selanjutnya adalah melakukan instalasi beberapa aplikasi kustom sesuai dengan kebutuhan fungsionalitas sistem yang baru.

- VLC Media Player & GIMP Editor Kedua aplikasi ini dipasang untuk memenuhi kebutuhan pemutar multimedia dan penyunting gambar bawaan sistem



Gambar 3.2.1 Tampilan terminal di linux, Memasang VLC, GIMP

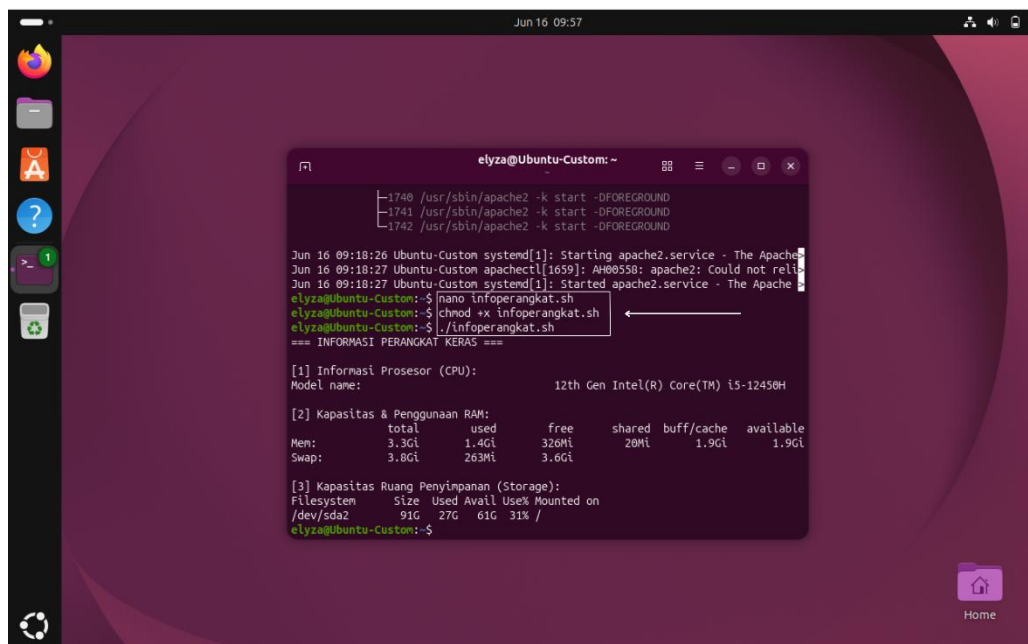
- Visual Studio Code (Code Editor) Untuk memasang VS Code secara aman dan optimal tanpa menggunakan *snap daemon*, menambahkan terlebih dahulu kunci repositori resmi dari Microsoft sebelum melakukan instalasi paket.



Gambar 3.2.2 Tampilan terminal di linux, Menginstall vscode

3.3 Aplikasi Custom Bash Script

Pada proyek ini, tidak hanya install aplikasi yang udah, tetapi juga membuat aplikasi sendiri. Di sini, saya membuat program ringan pakai *Bash Script* yang fungsinya untuk mengecek spesifikasi laptop/komputer lewat terminal. Jadi, user bisa langsung tahu info komputer mereka dengan cepat tanpa harus ribet buka menu pengaturan. Langkah pertama untuk membuat program ini adalah membuka file teks baru lewat terminal pakai perintah ini:

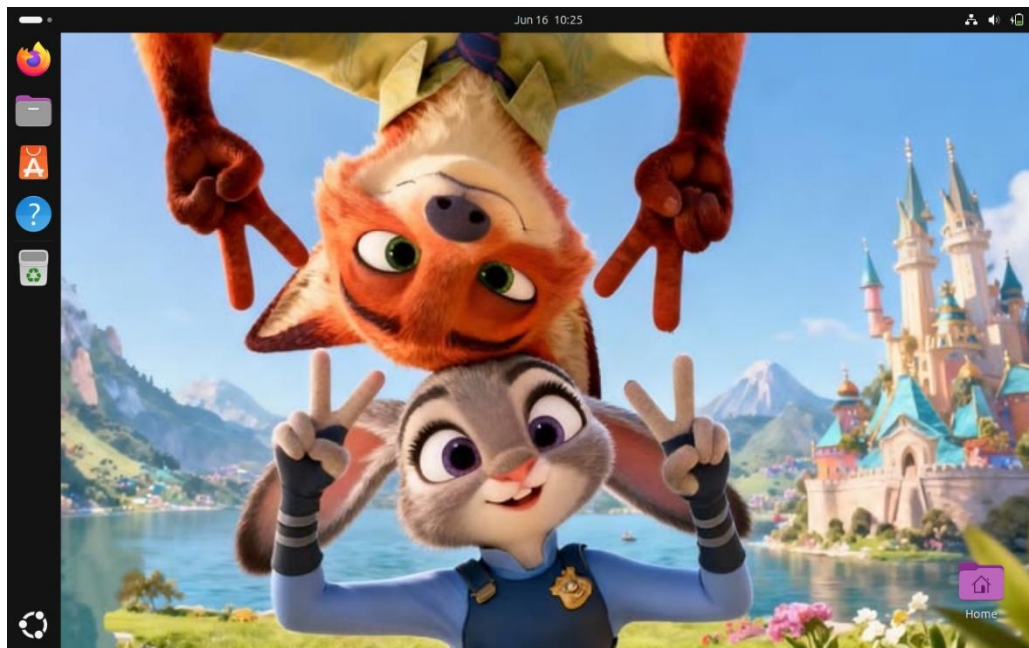


Gambar 3.3 Tampilan terminal di linux, Membuat aplikasi sendiri

3.4 Kustomisasi Tampilan

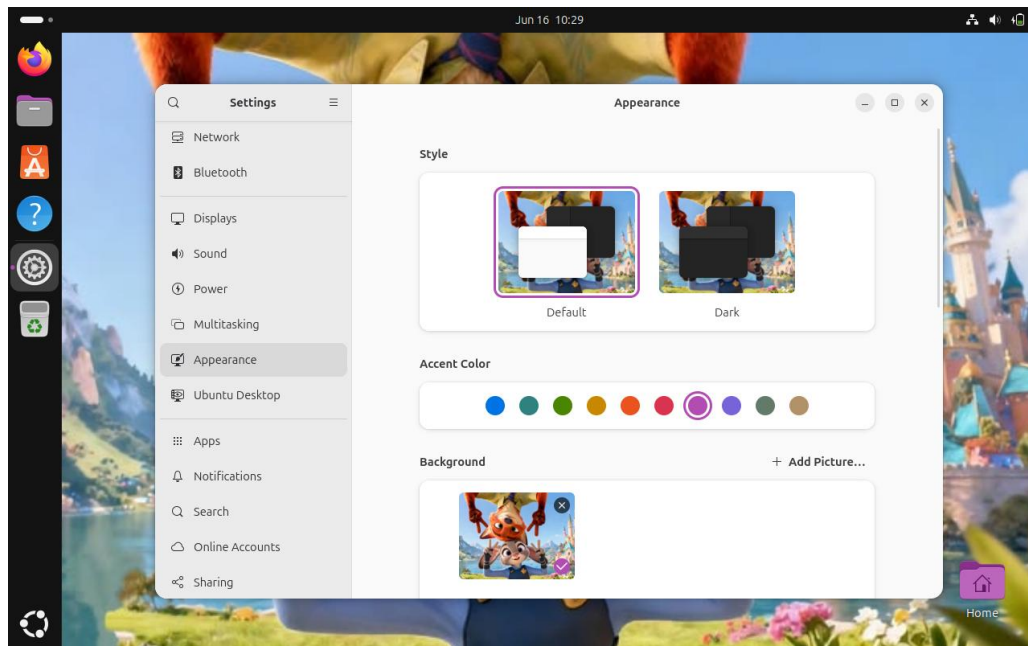
Tahap kustomisasi dilanjutkan pada aspek estetika antarmuka grafis (*Desktop Environment*) bawaan Ubuntu agar memberikan identitas visual yang unik.

1. Wallpaper (Latar Belakang Desktop): Mengganti latar belakang standar Ubuntu dengan mengunduh berkas gambar estetik (*aesthetic landscape*) melalui Pinterest. Kemudian mengatur berkas gambar tersebut sebagai latar belakang utama desktop.



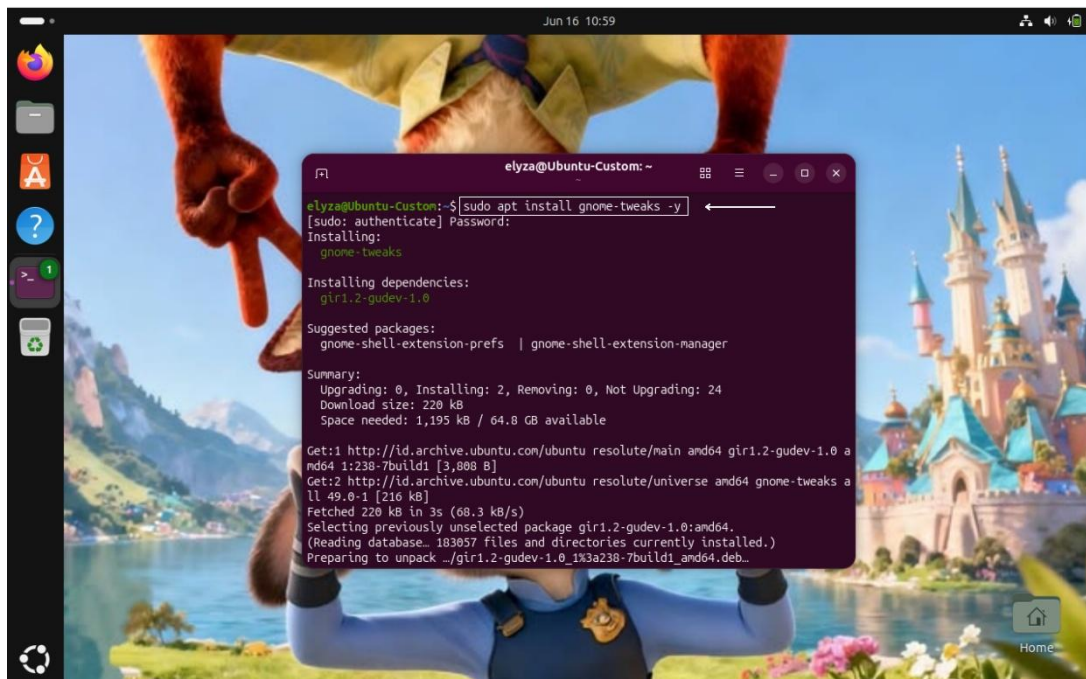
Gambar 3.4.1 Tampilan wallpaper setelah dikustom

2. Tema Sistem (Theme): Mengubah preferensi gaya jendela bawaan sistem dari mode terang (*Light Mode*) menjadi mode gelap (*Dark Mode*) melalui pengaturan penampilan, serta mengoptimalkan warna penegas (*accent color*).

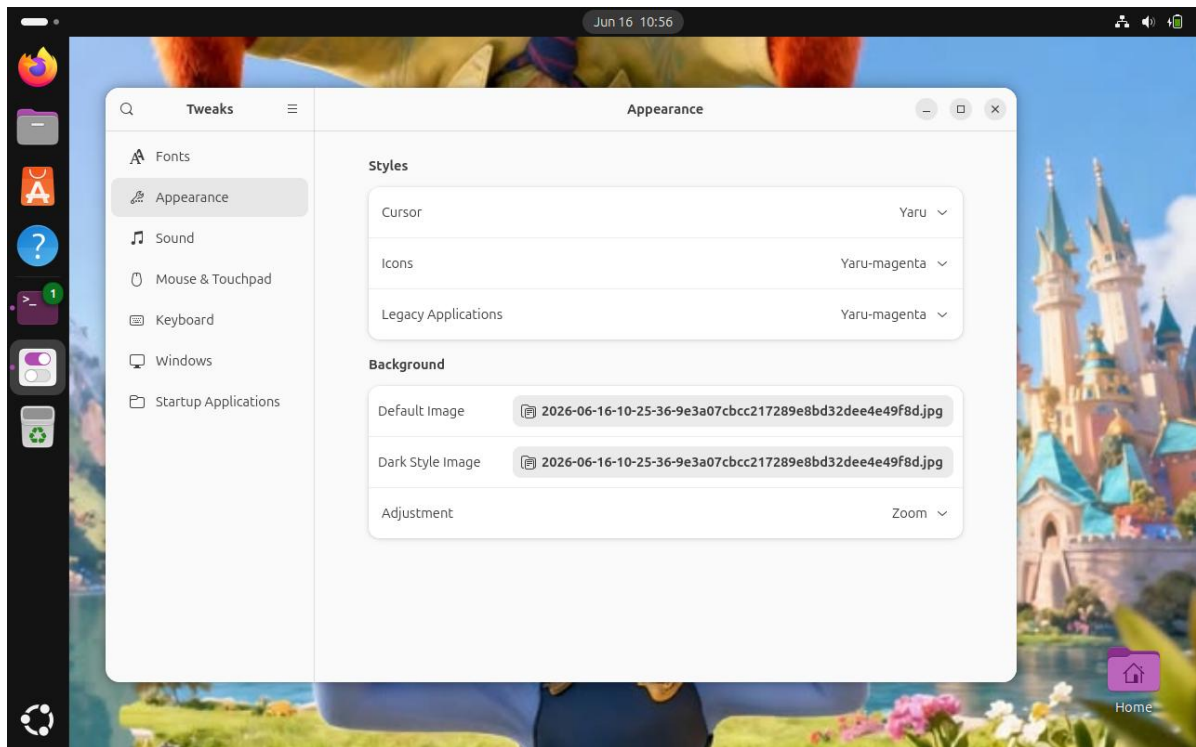


Gambar 3.4.2 Tema dilinux

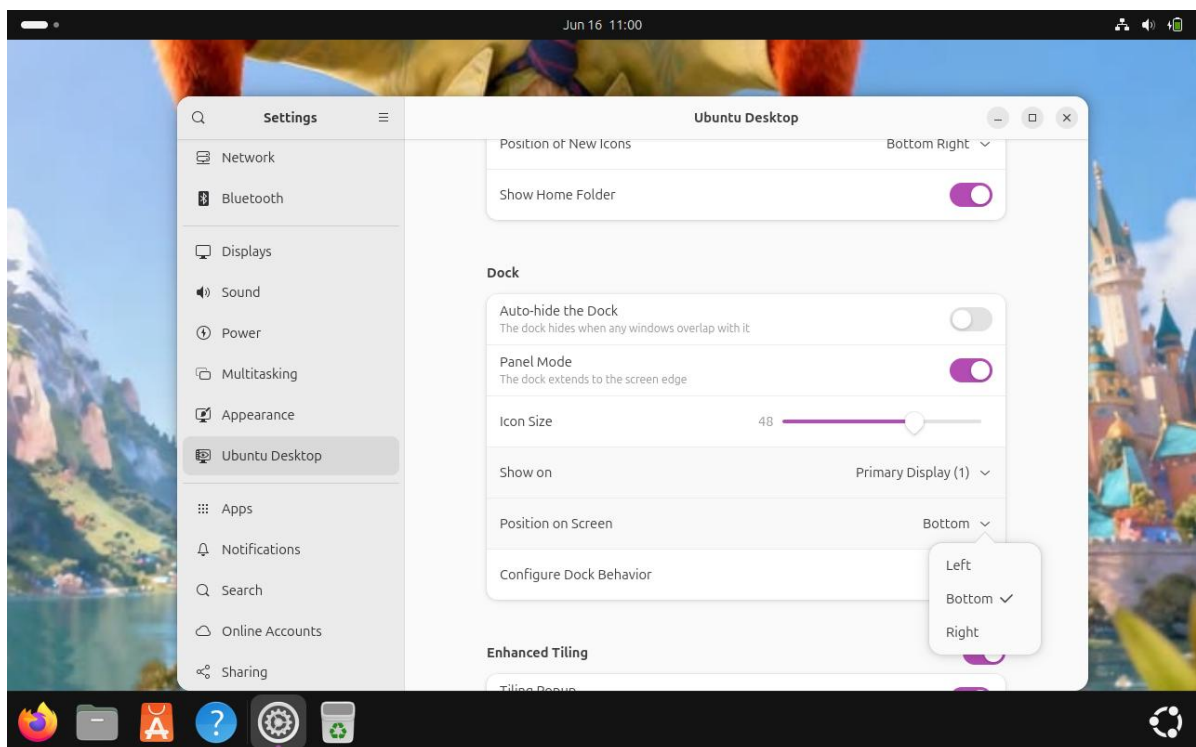
3. Paket Ikon (Icons Pack) & Posisi Dock: Menginstal aplikasi penyesuai sistem tambahan berupa *gnome-tweaks* guna merombak paket ikon bawaan aplikasi menjadi variasi ikon kustom (seperti *Yaru-bark* atau *Yaru-olive*). Selain itu, tata letak panel aplikasi (*Dock*) dipindahkan dari sisi kiri (*Left*) menuju ke sisi bawah (*Bottom*) layar monitor agar terlihat minimalis dan modern mirip estetika sistem operasi modern terkini.



Gambar 3.4.3 Mengunduh GNOME



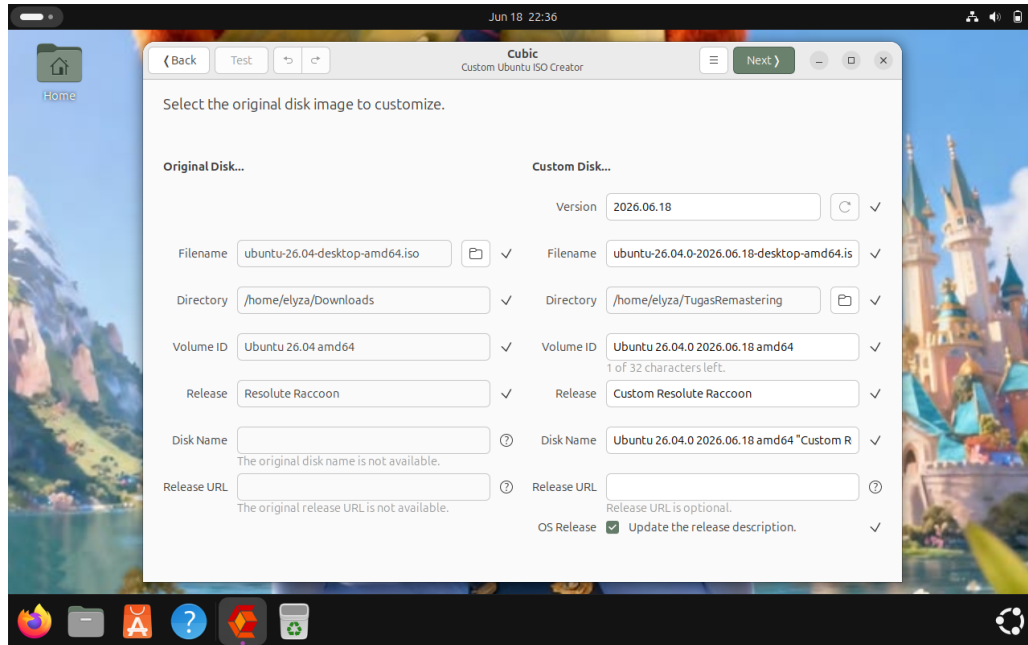
Gambar 3.4.4 Mengubah Icon



Gambar 3.4.5 Mengubah Posisi dock

3.5 Pembuatan File ISO

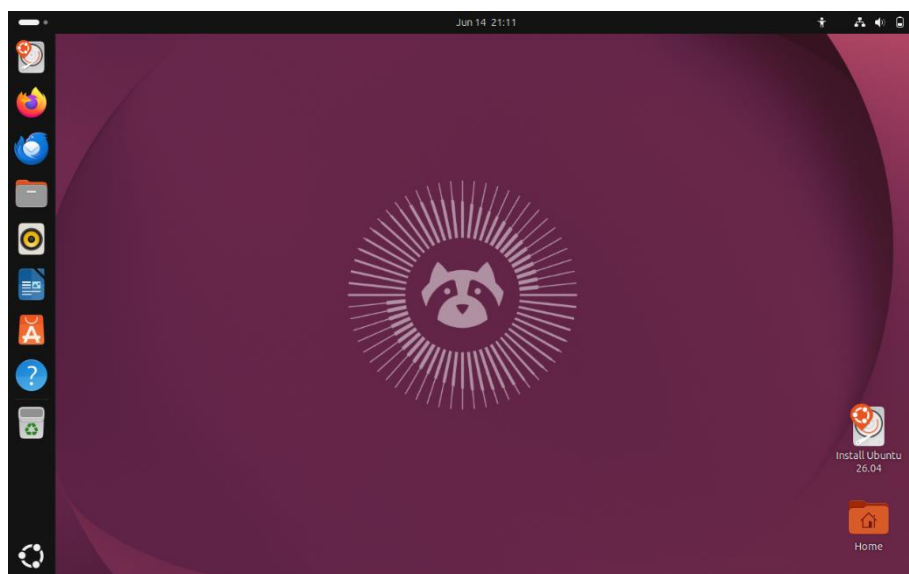
Hasil kompilasi akhir berupa sebuah file ISO baru yang diberi nama sesuai dengan format standarisasi tugas proyek yang ditentukan, yaitu: Ubuntu-Custom-254107020035.iso



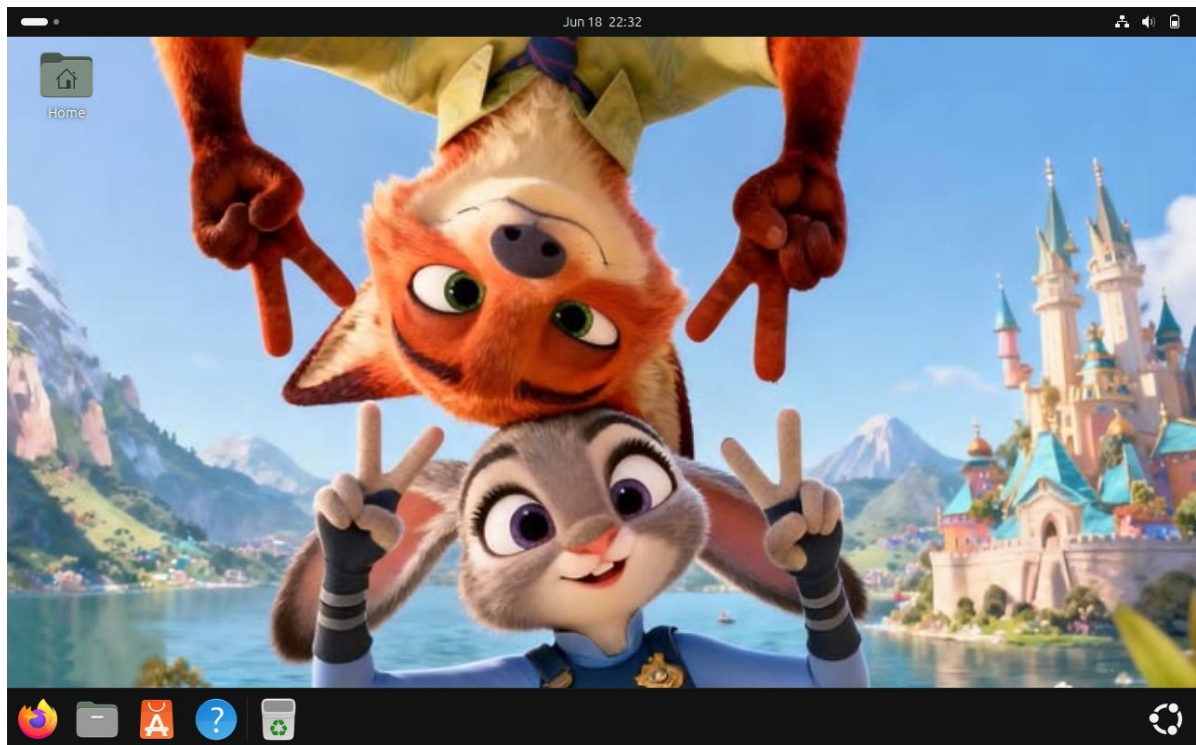
Gambar 3.5. Pembuatan file ISO

3.6 Pengujian

1. Pengujian Antarmuka Desktop Sistem berhasil memuat tampilan lingkungan grafis desktop baru secara penuh.

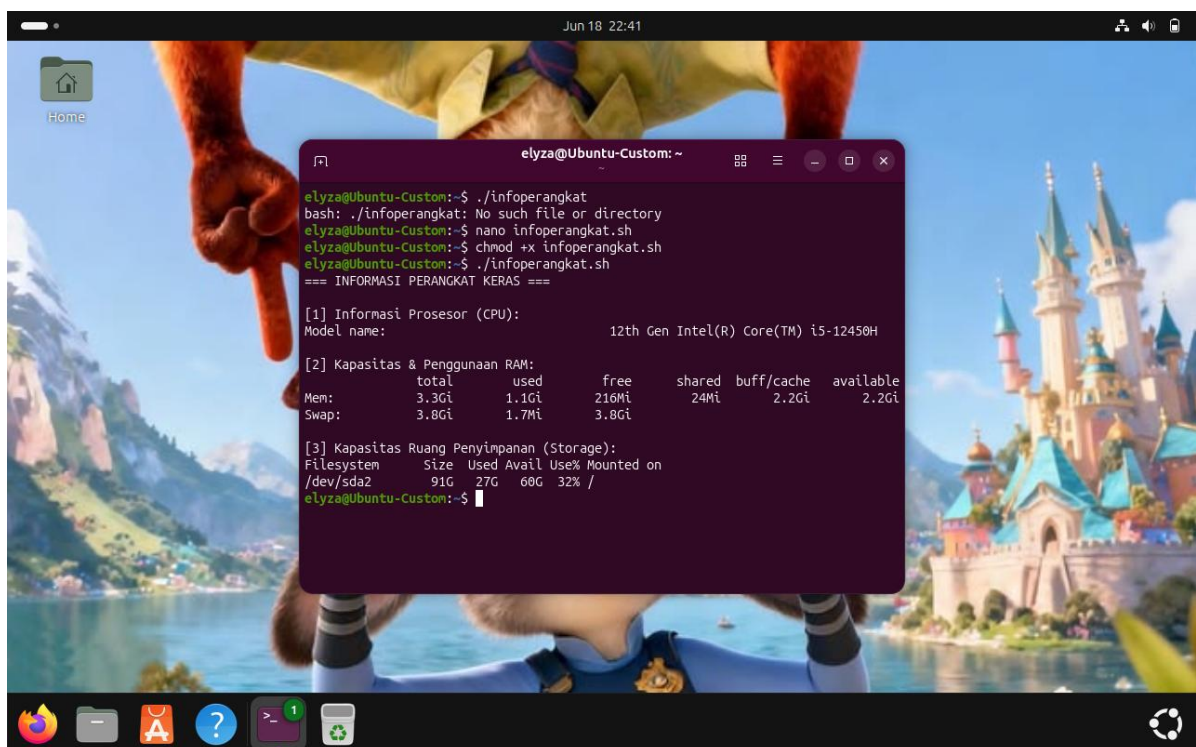


Gambar 3.6.1 Tampilan Utama Desktop Sebelum Kustomisasi Visual



Gambar 3.6.2 Tampilan Utama Desktop Sesudah Kustomisasi Visual

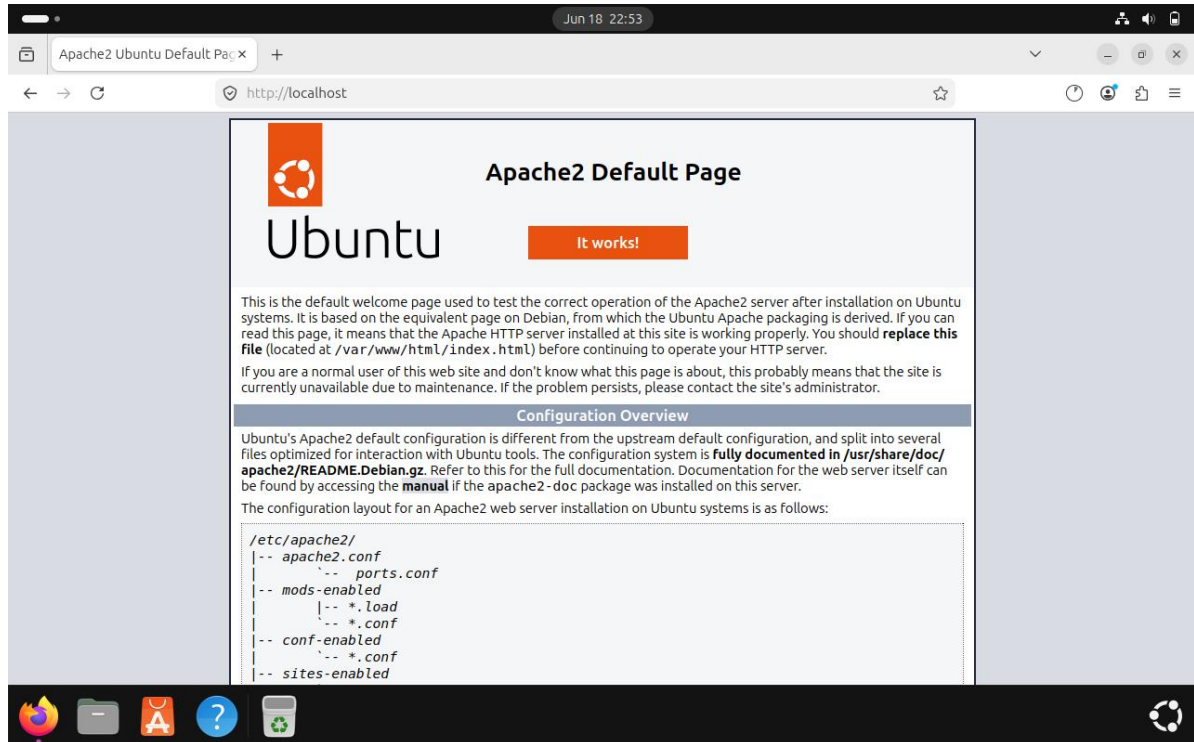
2. Eksekusi Skrip Informasi Perangkat Melalui jendela terminal, program buatan sendiri berhasil dipanggil dan menampilkan spesifikasi perangkat keras tiruan (Virtual CPU, RAM, dan Storage virtual) secara akurat tanpa adanya galat (*error*).



Gambar 3.6.3 Aplikasi kustom buatan sendiri

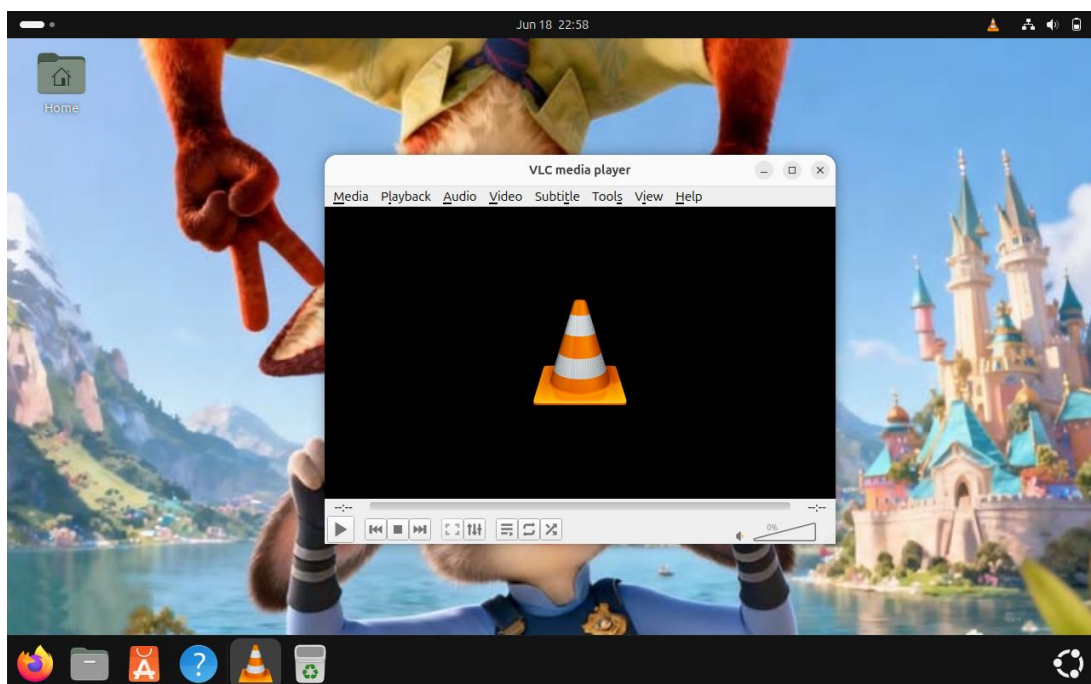
Berdasarkan gambar pengujian di atas, script `infooperangkat.sh` sukses dijalankan di terminal dan menampilkan spesifikasi perangkat keras tiruan (*Virtual Machine*) dengan detail sebagai berikut:

1. Informasi Prosesor (CPU): Sistem membaca bahwa laptop utama yang digunakan memiliki prosesor 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H. Prosesor core i5 generasi ke-12 ini yang tenaganya dibagi ke dalam mesin virtual Ubuntu kita.
2. Kapasitas & Penggunaan RAM: Total memori RAM virtual yang dialokasikan untuk sistem Ubuntu ini adalah sebesar 3.3 GiB (sekitar 4 GB). Dari total tersebut, sebanyak 1.4 GiB sedang digunakan (*used*), dan sisanya masih aman berstatus *available*. Sistem juga mengaktifkan memori cadangan (*Swap*) sebesar 3.8 GiB.
3. Kapasitas Ruang Penyimpanan (Storage): Skrip berhasil membaca partisi utama sistem (`/dev/sda2`) yang dipasang (*mounted*) pada direktori utama (`/`). Total kapasitas penyimpanan virtualnya adalah sebesar 91 GB, di mana 27 GB sudah terpakai (*used*) untuk sistem dan aplikasi kustom, sisa 61 GB masih kosong (*avail*), dengan persentase penggunaan baru menyentuh 31%.
3. Pengujian Layanan Web Server Layanan Apache2 diaktifkan via perintah kontrol sistem dan diuji aksesnya melalui peramban web Firefox dengan mengetikkan alamat localhost. Sistem berhasil merespons dengan menampilkan halaman selamat datang default Apache2 berbasis Ubuntu.

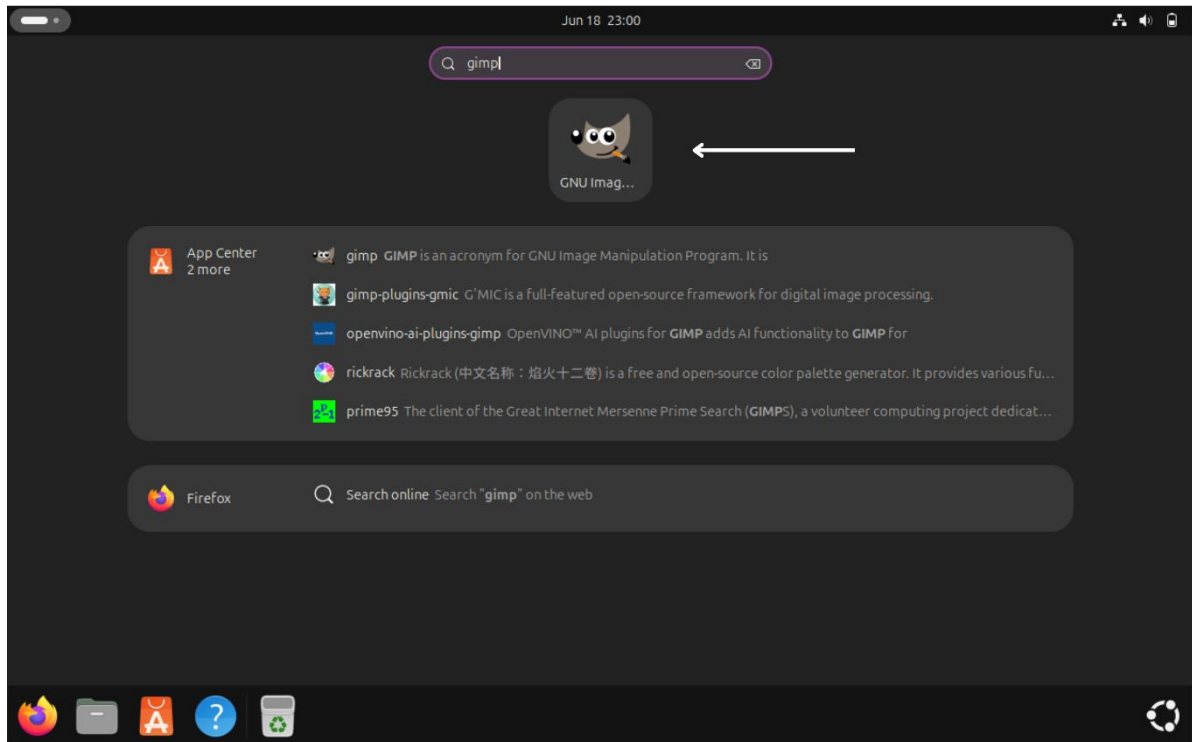


Gambar 3.6.4 Tampilan Layanan Web Server Layanan Apache2

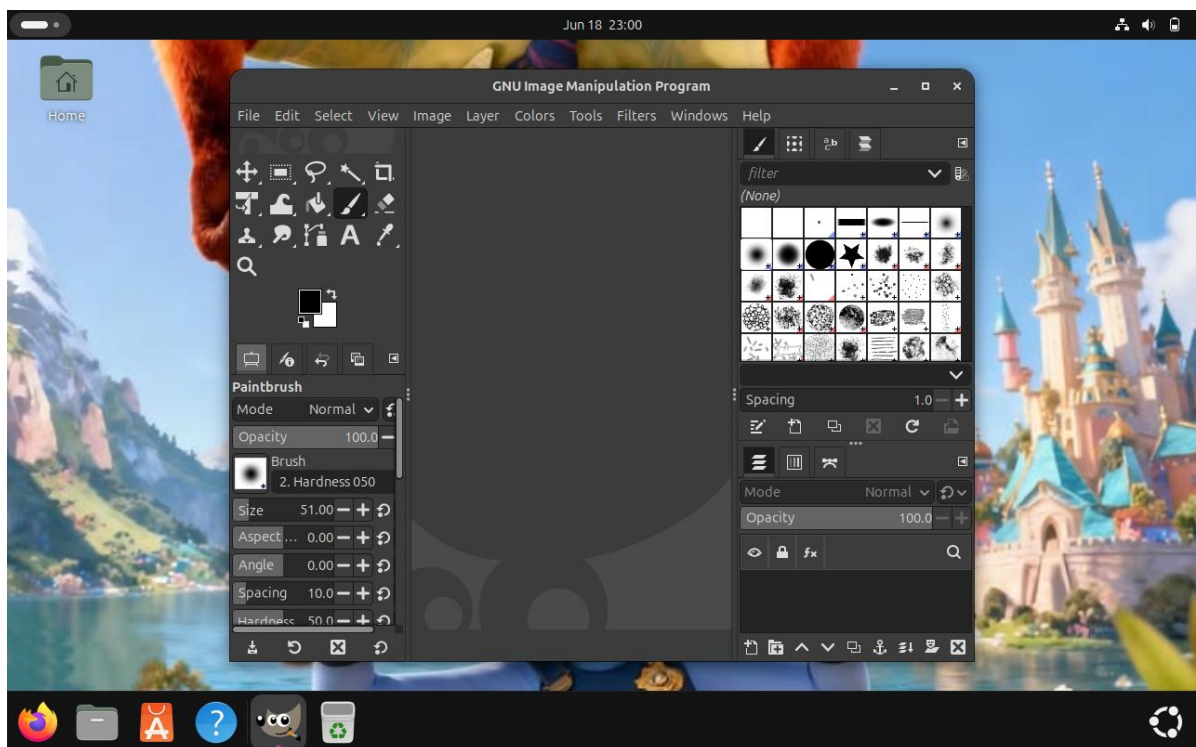
4. Aplikasi VS Code, VLC, dan GIMP Seluruh paket aplikasi komersial dan opensource yang dipasang pada tahap awal (Visual Studio Code, VLC Media Player, dan GIMP) dapat terdeteksi di dalam menu aplikasi, mampu dieksekusi dengan baik, serta siap digunakan untuk menunjang aktivitas koding, multimedia, maupun desain grafis.



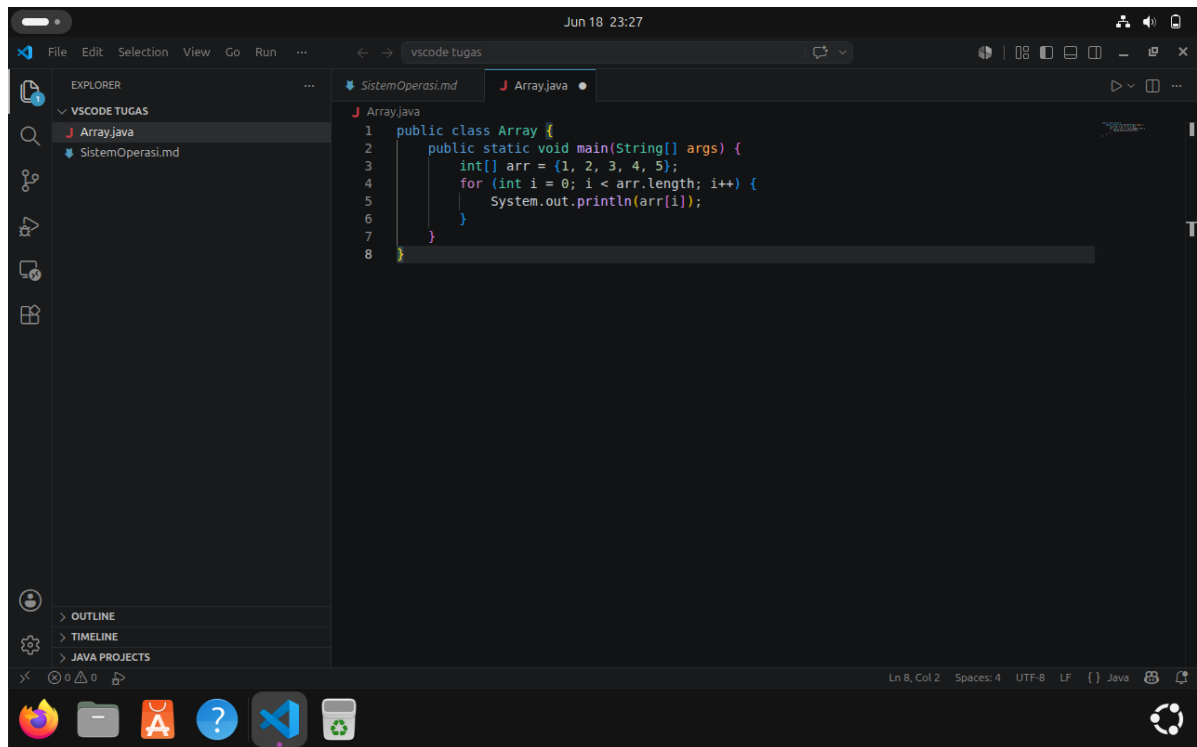
Gambar 3.6.5 Tampilan Aplikasi VLC



Gambar 3.6.6 Tampilan icon aplikasi GIMP



Gambar 3.6.7 Tampilan GIMP saat dibuka



Gambar 3.6.8 Tampilan vscode saat dibuka

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek remastering sistem operasi Linux berbasis Ubuntu yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Proses remastering distribusi Linux berbasis Ubuntu dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Cubic yang menyediakan antarmuka grafis yang intuitif dan terminal chroot terintegrasi.
- Seluruh aplikasi yang ditentukan, yaitu VLC Media Player, GIMP, Apache2+PHP, dan Visual Studio Code, berhasil diintegrasikan ke dalam distribusi Linux kustom dan dapat berfungsi dengan baik.
- Bash script sysinfo berhasil dikembangkan dan diintegrasikan sebagai aplikasi kustom yang mampu menampilkan informasi perangkat keras komputer secara komprehensif, meliputi informasi CPU, RAM, dan storage.
- Kustomisasi tampilan antarmuka berhasil diterapkan dengan mengubah wallpaper desktop, tema sistem (Arc-Dark), dan paket ikon (Yaru-Magenta), memberikan identitas visual yang berbeda dari distribusi Ubuntu standar.
- File ISO kustom Ubuntu-Custom-254107020035.iso berhasil dibangun dan diuji menggunakan VirtualBox, dengan seluruh komponen yang dimodifikasi berfungsi sesuai yang diharapkan.